

Bloque 11 - Series temporales

Propósito

Analizar datos que cambian con el tiempo, distinguir tendencia de estacionalidad y construir previsiones base honestas.

Lecciones

1. Índice temporal y calidad de fechas
2. Tendencia, estacionalidad y cambios
3. Lags, referencias y previsiones base
4. Validación temporal y comunicación

Práctica

Plantea una [previsión de demanda](#) y compara con [la guía](#).

Índice temporal y calidad de fechas

Objetivos y prerequisites

Prepararás una serie temporal antes de buscar patrones o construir previsiones.

Una **serie temporal** es una medida observada en momentos ordenados: pedidos diarios, usuarios semanales o ingresos mensuales. El orden importa. Define frecuencia, zona horaria, periodo de cobertura y qué ocurre con fechas ausentes. Un día sin fila puede significar cero pedidos, una caída del sistema de captura o una fuente incompleta.

Convierte y ordena fechas explícitamente; identifica duplicados y cambios de definición. Si desde julio “usuario activo” se mide de otro modo, una aparente subida puede ser solo cambio de tracking.

Resumen

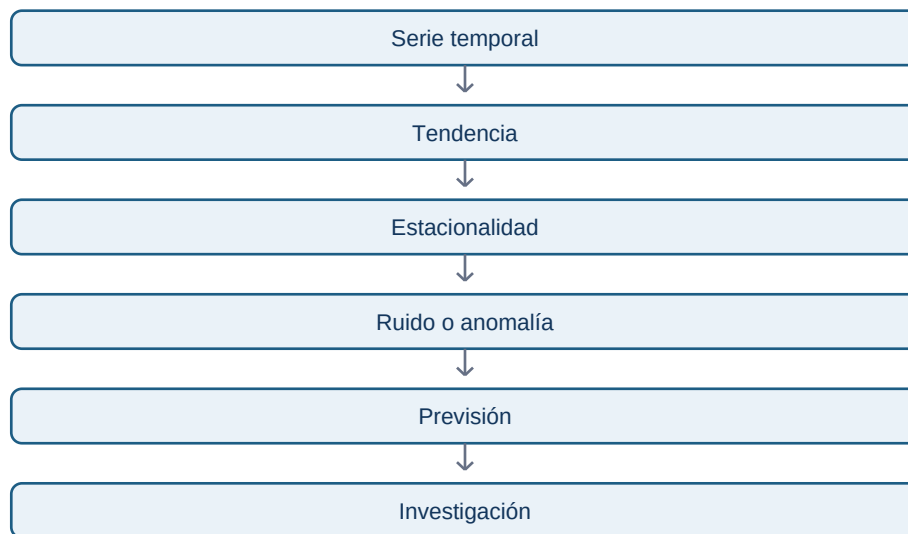
Una serie fiable empieza por un calendario y una métrica estable. Continúa con [componentes temporales](#).

Tendencia, estacionalidad y cambios

Objetivos y prerequisites

Distinguirás patrones sostenidos de repeticiones de calendario, ruido y cambios de nivel.

Una serie puede contener **tendencia** (movimiento de largo plazo), **estacionalidad** (patrón que se repite por día, semana o año), ruido y rupturas. Una caída de lunes a domingo puede ser normal; una caída frente al mismo lunes de semanas comparables merece investigación.



Descomponer no prueba causas. Un cambio de nivel puede coincidir con una campaña, una incidencia, un festivo o un error de medición. Cruza eventos y segmentos antes de explicarlo.

Resumen

Compara contra referencias temporales adecuadas, no solo contra el periodo anterior.

Lags, referencias y previsiones base

Objetivos y prerequisites

Usarás valores pasados como referencia y evaluarás una previsión contra alternativas simples.

Un **lag** es un valor retrasado: ventas de ayer o del mismo día de la semana anterior. Una previsión ingenua que repite el último valor, o una estacional que repite la semana anterior, es un baseline

obligatorio. Si un modelo más complejo no mejora esa referencia, añade coste sin valor.

El horizonte importa: prever mañana y prever seis meses son problemas distintos. Declara qué información estaba disponible en el momento de hacer cada previsión; usar datos futuros por accidente produce resultados irreales.

Resumen

Una previsión se evalúa frente a un baseline y un horizonte, no por lo convincente que parezca la curva.

Validación temporal y comunicación

Objetivos y prerequisites

Validarás respetando la flecha del tiempo y comunicarás una previsión como ayuda a una decisión.

Divide en pasado para entrenar y futuro para validar. Puedes repetir ventanas sucesivas para comprobar estabilidad. No barajes filas como en datos independientes: mezclar futuro y pasado filtra información que no existía al predecir.

Comunica horizonte, error histórico, rango plausible, supuestos y eventos no modelados. “Esperamos 1 000 pedidos $\pm$ un margen” es más útil que una cifra exacta falsa; enlázalo con capacidad, inventario o presupuesto que cambiarían si la previsión falla.

Plantea la [previsión de demanda](#). En modelos posteriores aprenderás predicción supervisada, pero conservarás esta regla: validación coherente con el momento de decisión.